

2 半导体二极管 和三极管

2.1 本征半导体



什么是半导体？什么是本征半导体？

- 导电性介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。
- 导体——铁、铝、铜等金属元素等**低价元素**，其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动，形成电流。
- 绝缘体——惰性气体、橡胶等，其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强，只有在外电场强到一定程度时才可能导电。



什么是半导体？什么是本征半导体？

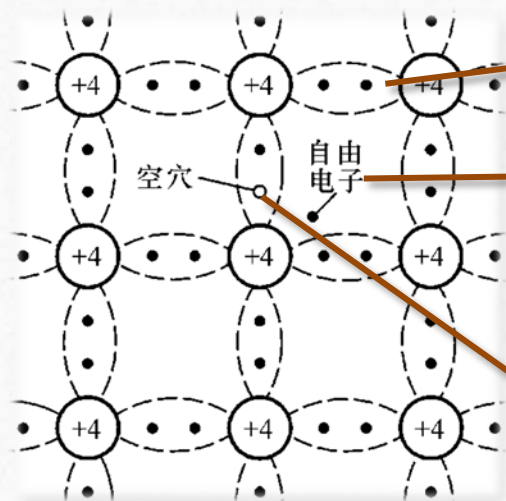
- 半导体——硅（Si）、锗（Ge），均为四价元素，它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。
- 本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。

无杂质

稳定的结构



本征半导体的结构



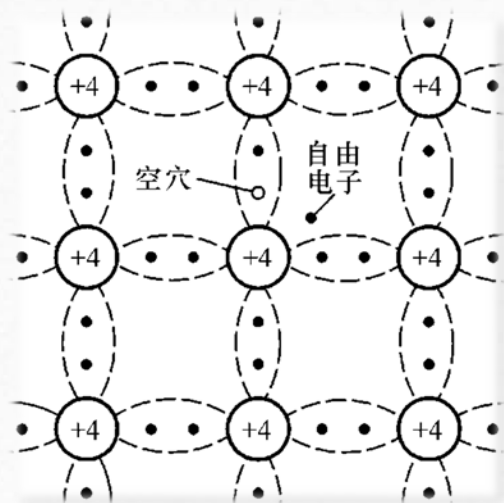
共价键

由于热运动，具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子，其带负电。

自由电子的产生使共价键中留有一个空位置，称为空穴，其带正电。



本征半导体的结构



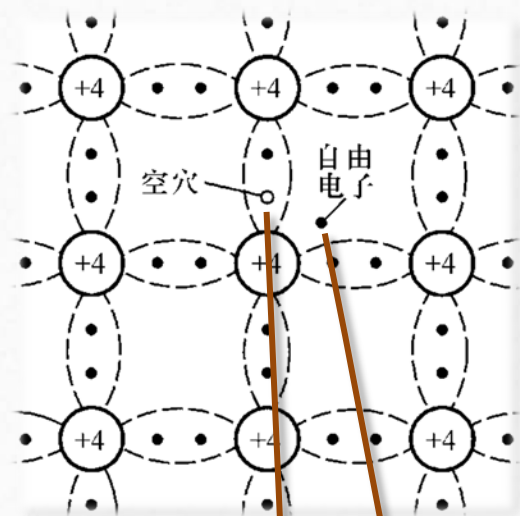
自由电子与空穴相碰同时消失，
称为复合。

动态平衡

一定温度下，自由电子与空穴对的浓度一定；温度升高，热运动加剧，挣脱共价键的电子增多，自由电子与空穴对的浓度加大。



本征半导体中的两种载流子



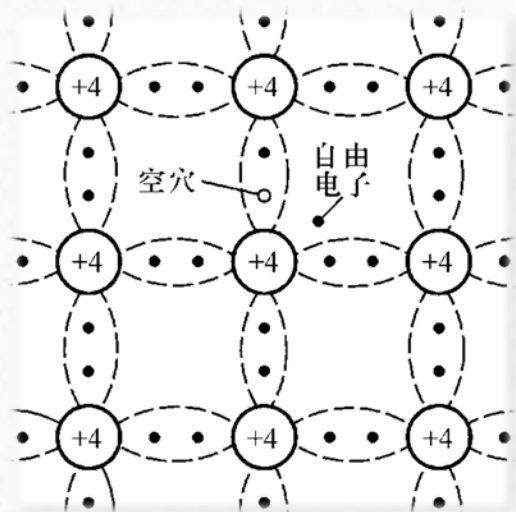
两种载流子

运载电荷的粒子称为载流子。

外加电场时，带负电的自由电子和带正电的空穴均参与导电，且运动方向相反。由于载流子数目很少，故导电性很差。



本征半导体中的两种载流子



温度升高，热运动加剧，载流子浓度增大，导电性增强。

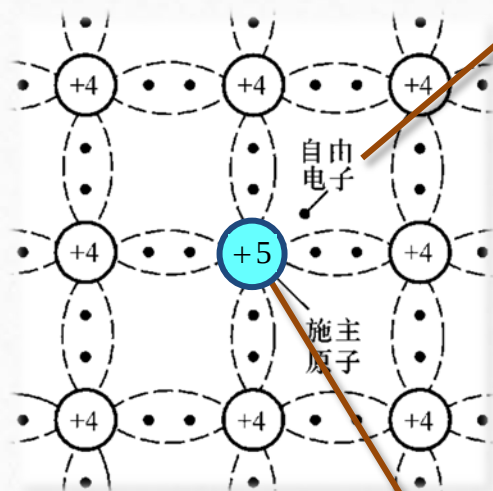
热力学温度0K时不导电。

为什么要将半导体变成导电性很差的本征半导体？

2.2 杂质半导体



N型半导体



多数载流子

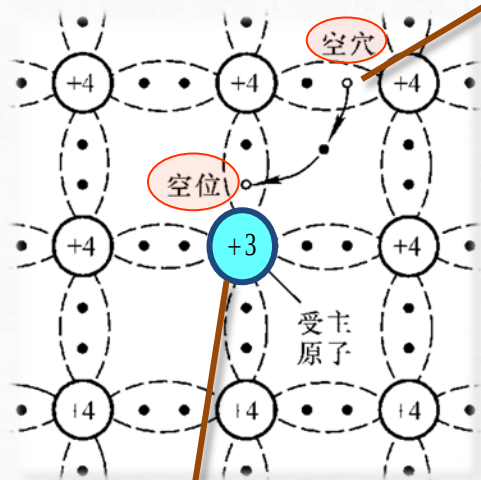
空穴比未加杂质时的数目多了？
少了？为什么？

杂质半导体主要靠多数载流子导电。掺入杂质越多，多子浓度越高，导电性越强，实现导电性可控。

磷 (P)



P型半导体



硼 (B)

多数载流子

P型半导体主要靠空穴导电，掺入杂质越多，空穴浓度越高，导电性越强。

在杂质半导体中，温度变化时，载流子的数目变化吗？少子与多子变化的数目相同吗？少子与多子浓度的变化相同吗？

2.3 PN结的形成 及其单向导电性

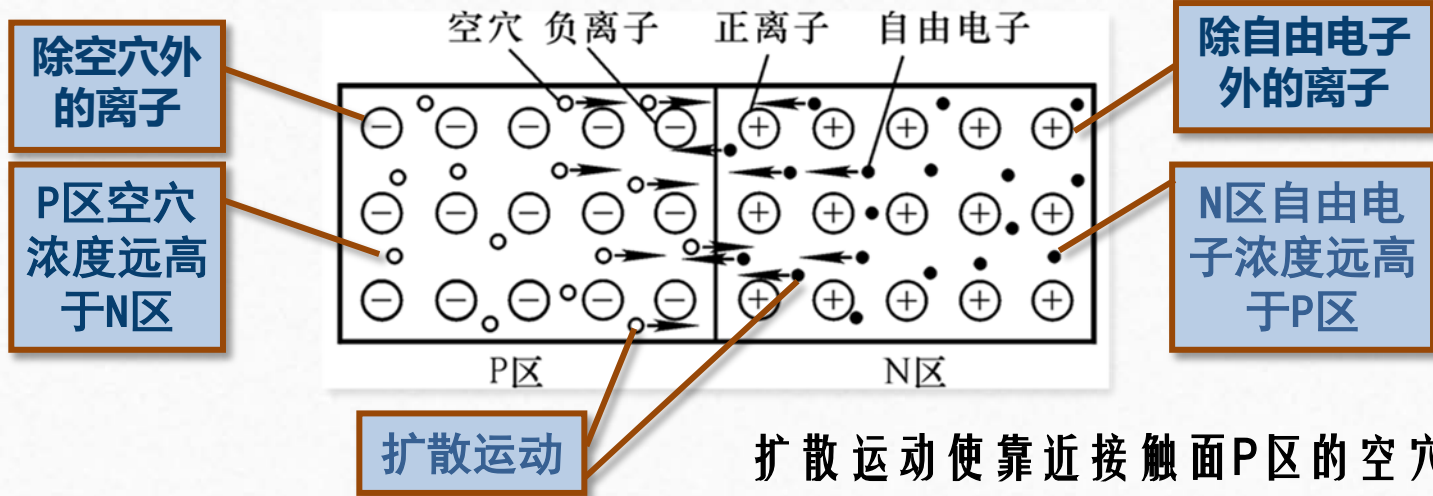


PN结的形成

物质因浓度差而产生的运动称为扩散运动。气体、液体、固体均有之。



PN结的形成



扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面N区的自由电子浓度降低，产生内电场。

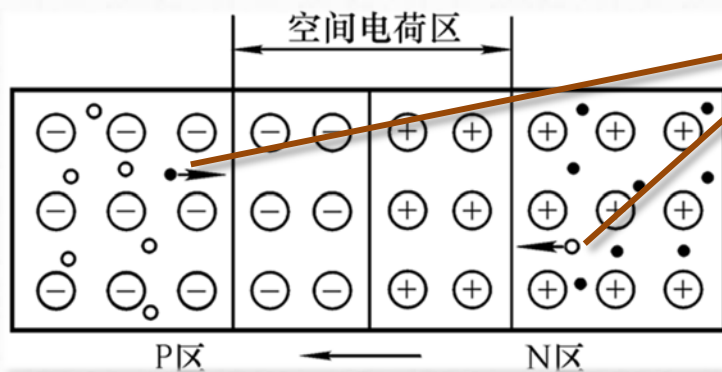


PN结的形成

由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子，形成内电场，从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区、自由电子从P区向N区运动。



PN结的形成



漂移运动

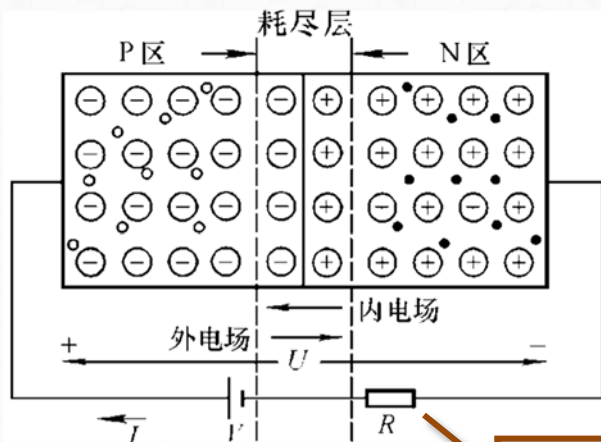
因电场作用所产生的运动称为漂移运动。

参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同，达到动态平衡，就形成了PN结。



PN结的单向导电性

■ PN结加正向电压（正向接法、正向偏置）



PN结加正向电压导通：

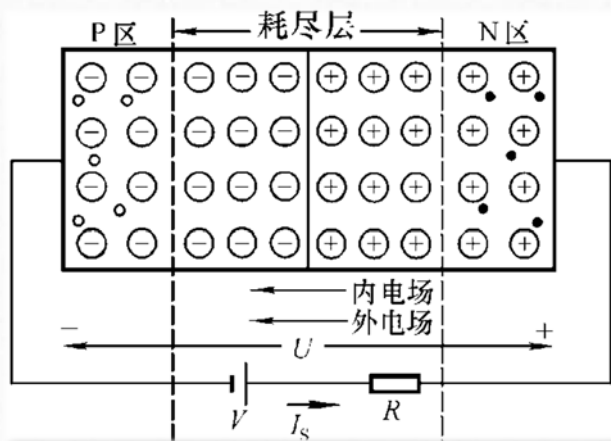
耗尽层变窄，扩散运动加剧，
由于外电源的作用，形成扩散电流，
PN结处于导通状态。

必要吗？



PN结的单向导电性

■ PN结加反向电压（反向接法、反向偏置）



PN结加反向电压截止：

耗尽层变宽，阻止扩散运动，
有利于漂移运动，形成漂移电流。
由于电流很小，故可近似认为其
截止。



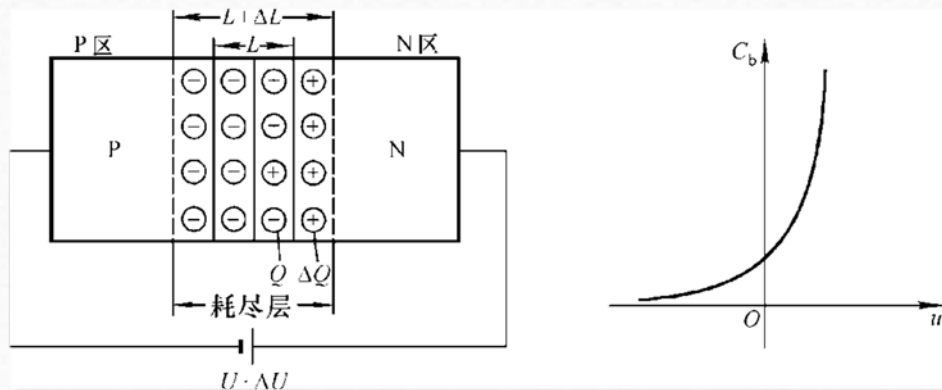
讨论

- 为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体，导电性能极差，又将其掺杂，改善导电性能？
- 为什么半导体器件的温度稳定性差？是多子还是少子是对温度稳定性影响大？

2.4 PN结的电容效应



势垒电容



PN结外加电压变化时，空间电荷区的宽度将发生变化，有电荷的积累和释放的过程，与电容的充放电相同，其等效电容称为势垒电容 C_b 。 C_b 主要表现在加反向电压时。

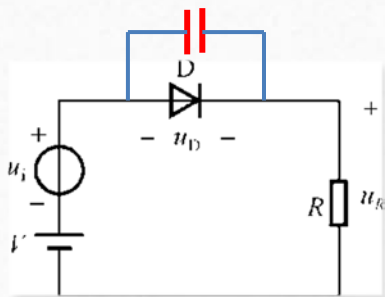


扩散电容

PN结外加的正向电压变化时，在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化，也有电荷的积累和释放的过程，其等效电容称为扩散电容 C_d 。

结电容：

$$C_j = C_b + C_d$$



若PN结外加电压频率高到一定程度，则失去单向导电性！

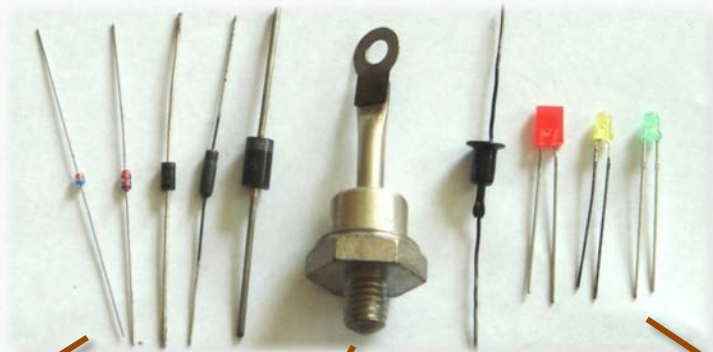
结电容不是常量！

2.5 半导体二极管的结构



二极管的外形

将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。



小功率
二极管

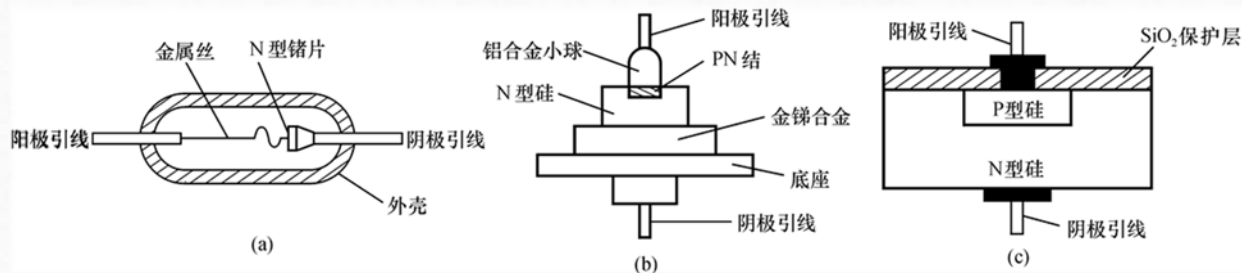
大功率
二极管

稳压
二极管

发光
二极管



二极管的结构



点接触型：结面积小，结电容小，故结允许的电流小，最高工作频率高。

面接触型：结面积大，结电容大，故结允许的电流大，最高工作频率低。

平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的结允许的电流大。

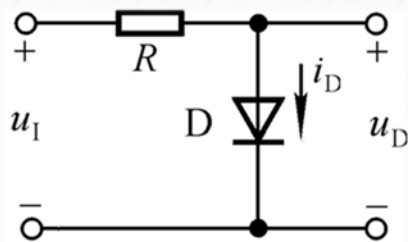
2.6 半导体二极管的伏安特性和电流方程



二极管的伏安特性

二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。

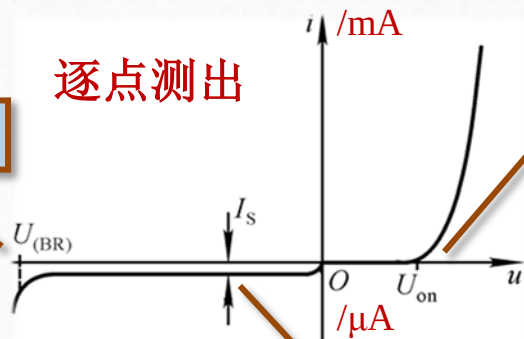
$$i = f(u)$$



击穿电压

逐点测出

开启电压



反向饱和电流



二极管的电流方程

$$i = I_S (e^{\frac{qu}{kT}} - 1) = I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$

温度的电压当量

q : 电子的电量

k : 波尔兹曼常数

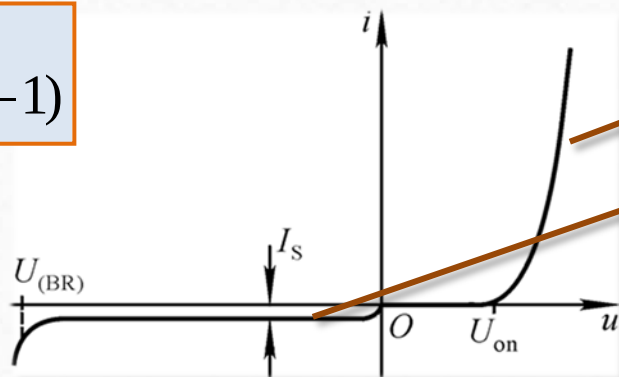
T : 热力学温度

常温下 $U_T = 26\text{mV}$

材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	$\approx 0.5\text{V}$	$0.5 \sim 0.8\text{V}$	$1\mu\text{A}$ 以下
锗Ge	$\approx 0.1\text{V}$	$0.1 \sim 0.3\text{V}$	几十 μA

■ 单向导电性

$$i = I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$



正向特性为指数曲线

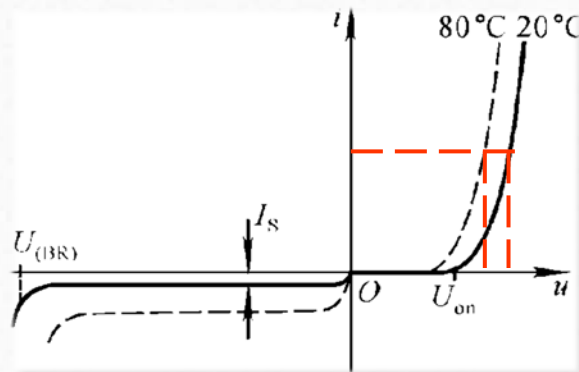
几乎是反向特性
为横轴的平行线

若正向电压 $u \gg U_T$, 则 $i \approx I_S e^{\frac{u}{U_T}}$

若反向电压 $|u| \gg U_T$, 则 $i \approx -I_S$



温度对伏安特性的影响



$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow$ 在电流不变情况下管压降 $u \downarrow$

$\rightarrow$ 反向饱和电流 $I_S \uparrow$, $U_{(BR)} \downarrow$

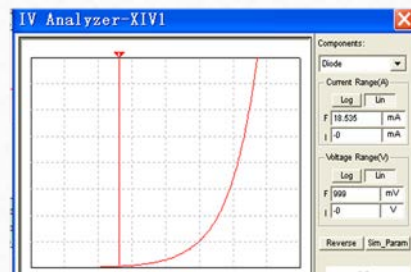
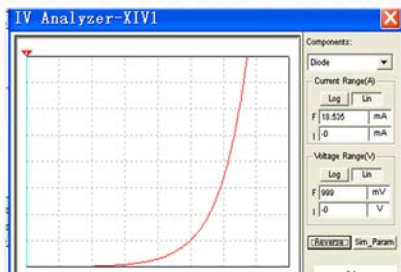
$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow$ 正向特性左移, 反向特性下移

减小 $2 \sim 2.5 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$

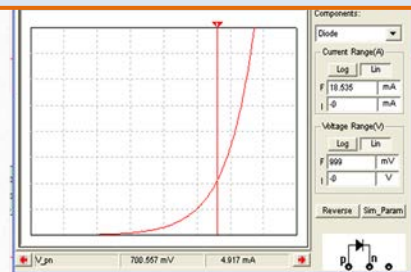
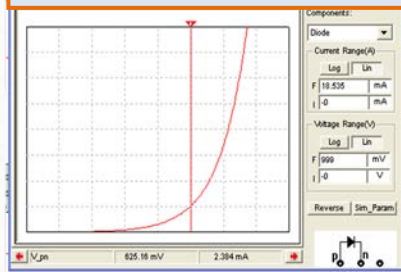
增大 1 倍/ 10°C



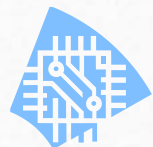
利用Multisim测试二极管伏安特性



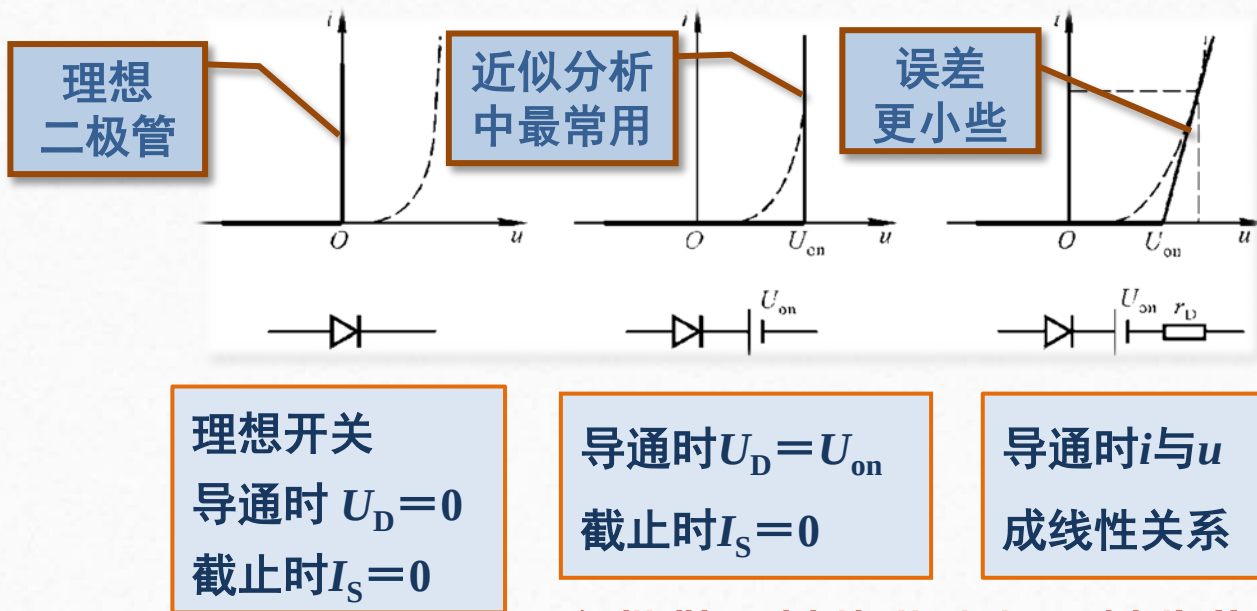
不能认为二极管的导通电压为常量!



2.7 二极管的直流等效电路 (直流模型)



将伏安特性折线化—直流模型（静态模型）

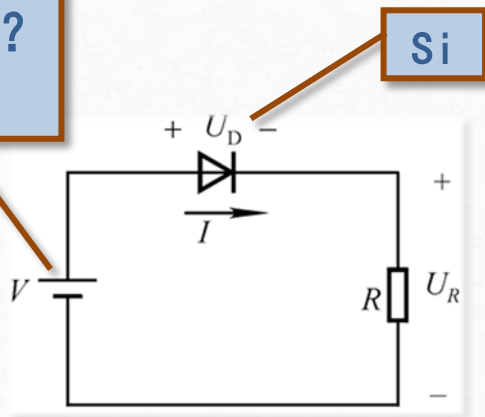


应根据不同情况选择不同的等效电路！



讨论:电源电压值不同时如何求解回路电流?

30V? 5V?
2V?



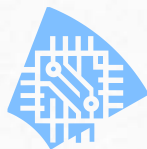
$$V = 30\text{V时} I \approx \frac{V}{R}$$

$$V = 5\text{V时} I = \frac{V - U_D}{R}$$

$V = 2\text{V}$ 时要实测伏安特性
采用第三种模型求 I

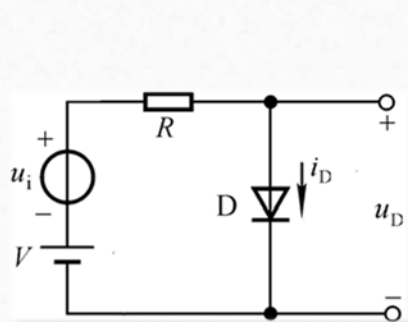
应根据不同情况选择不同的等效电路，采用不同求解方法！

2.8 二极管的交流等效电路 和主要参数

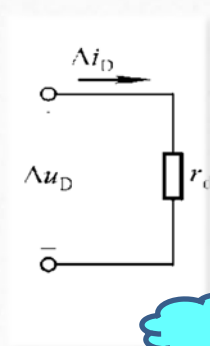
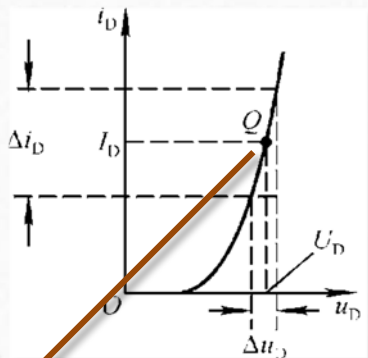


微变等效电路—交流模型（动态模型）

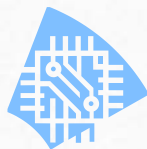
当二极管在静态基础上有一动态信号作用时，则可将二极管等效为一个电阻，称为动态电阻，也就是微变等效电路。



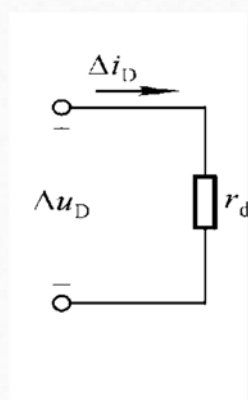
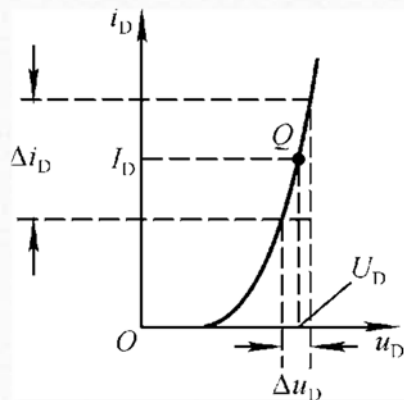
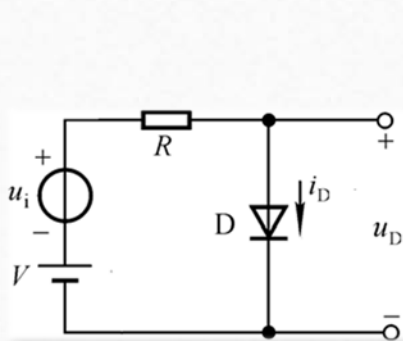
$u_i=0$ 时直流电源作用，
称静态工作点



低频小信号作用



微变等效电路—交流模型（动态模型）



根据电流方程,
$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} \approx \frac{U_T}{I_D}$$

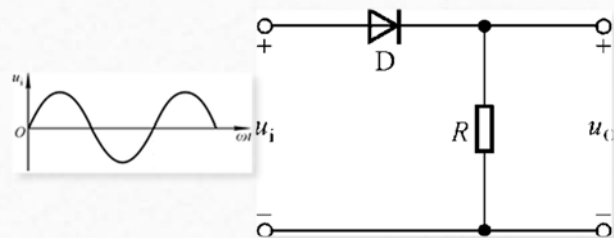
静态电流

Q越高, r_d 越小。



二极管的主要参数

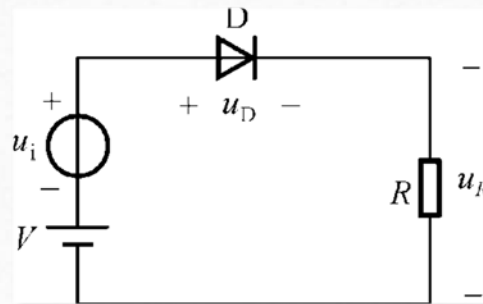
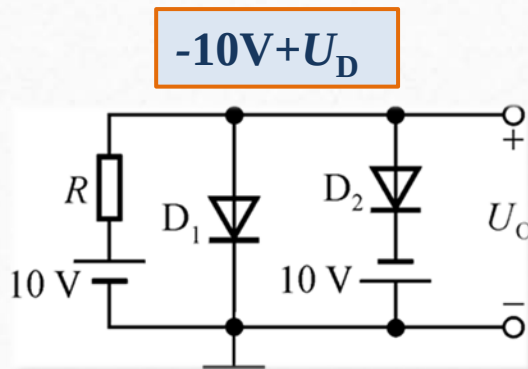
- 最大整流电流 I_F : 最大平均值
- 最大反向工作电压 U_R : 最大瞬时值
- 反向电流 I_R : 即 I_S
- 最高工作频率 f_M : 因PN结有电容效应





讨论:对于二极管应用电路应解决两个问题

- 如何判断二极管的工作状态?
- 什么情况下应选用二极管的什么等效电路?

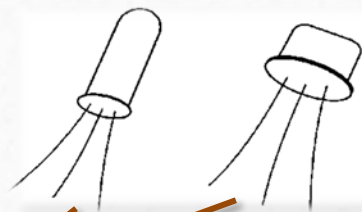


2.9 晶体三极管的 结构和符号

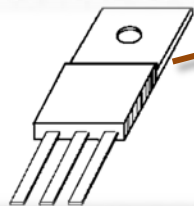


晶体管的外形

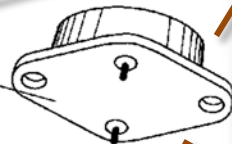
小功率管



中功率管



集电极



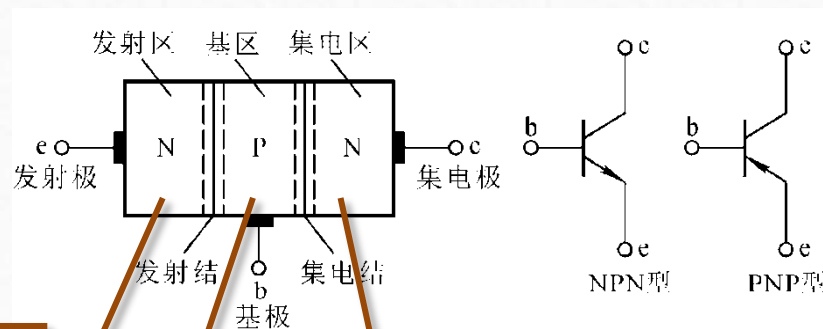
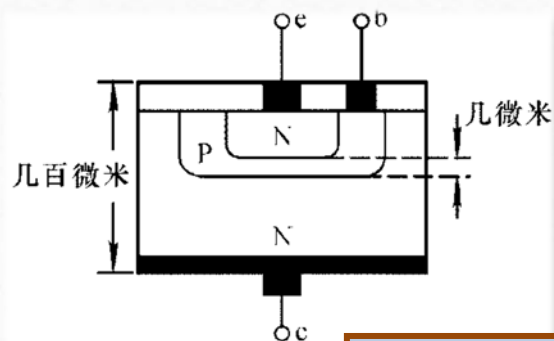
为什么有孔？

大功率管





晶体管的结构及符号



多子浓度高

多子浓度很
低，且很薄

面积大

晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

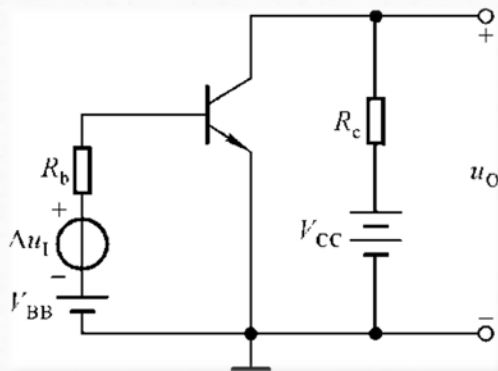
2.10 晶体三极管 的放大原理



晶体管放大的外部条件

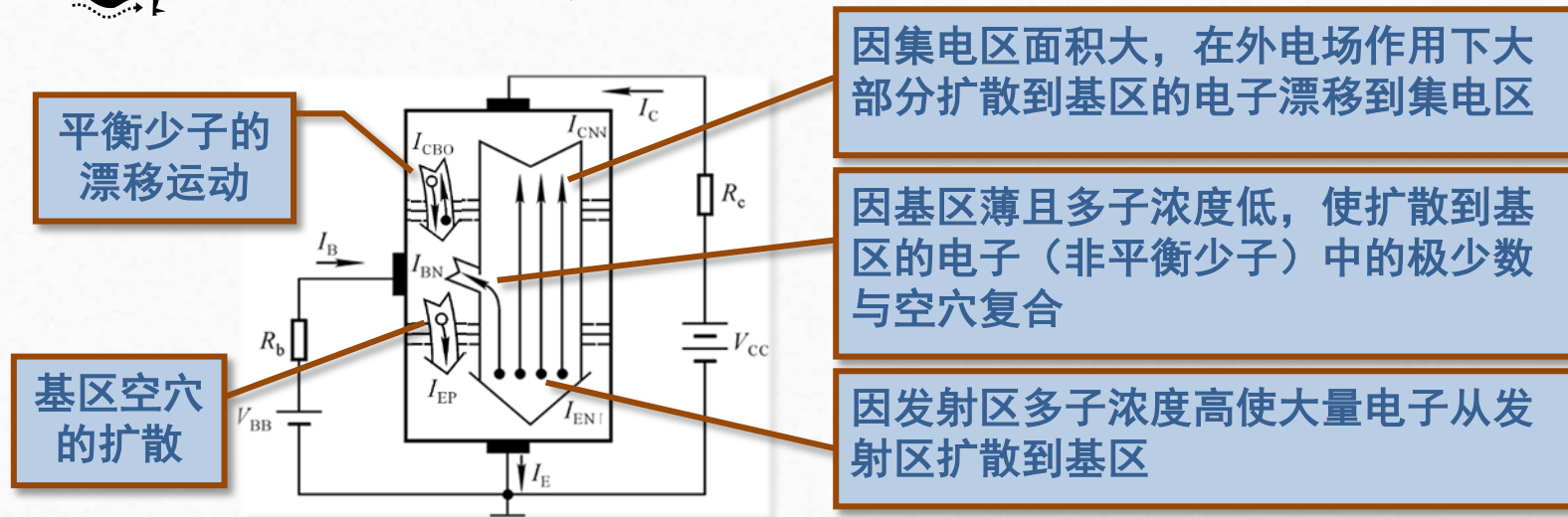
放大的条件 $\begin{cases} u_{BE} > U_{on} \text{ (发射结正偏)} \\ u_{CB} \geq 0, \text{ 即 } u_{CE} \geq u_{BE} \text{ (集电结反偏)} \end{cases}$

- V_{BB} : 保证发射结正向偏置
- R_b : 限制基极电流
- V_{CC} : 保证集电结反向偏置
- R_c : 将集电极电流的变化转换成电压的变化





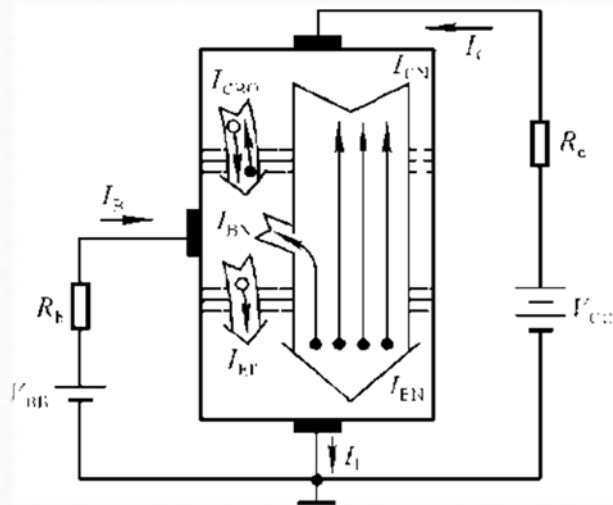
载流子的运动



扩散运动形成发射极电流 I_E ，复合运动形成基极电流 I_B ，
漂移运动形成集电极电流 I_C ， $I_E = I_C + I_B$ 。



电流分配



外部: $I_E = I_C + I_B$

直流电流放大系数

穿透电流

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

$\bar{\beta}$ 高达几十到几百

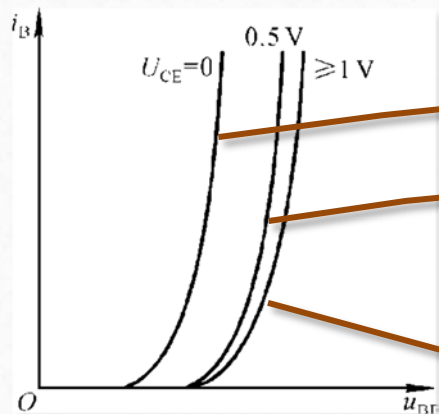
为什么基极开路集电极回路会有穿透电流？

2.11 晶体三极管的 输入特性和输出特性



晶体管的共射输入特性

$$i_B = f(u_{BE}) \Big|_{U_{CE}}$$



为什么像PN结的伏安特性？

为什么 U_{CE} 增大曲线右移？

为什么 U_{CE} 增大到一定值
曲线右移就不明显了？

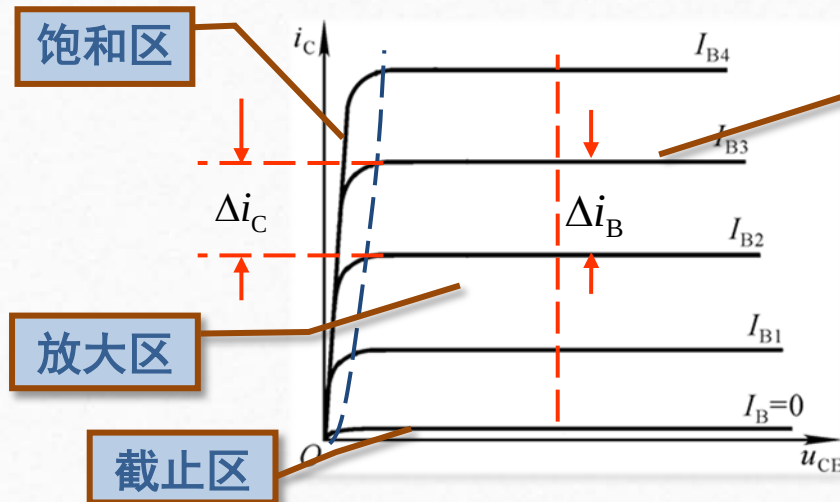
对于小功率晶体管， U_{CE} 大于1V的一条输入特性曲线可以近似 U_{CE} 大于1V的所有输入特性曲线。



输出特性

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{I_B}$$

对应于一个 I_B 就有一条 i_C 随 u_{CE} 变化的曲线。

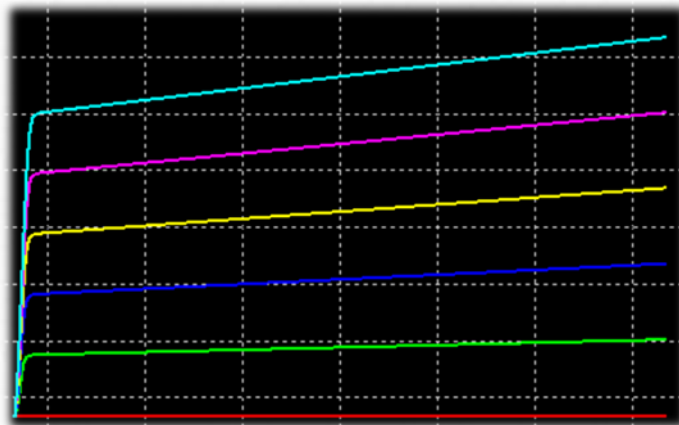
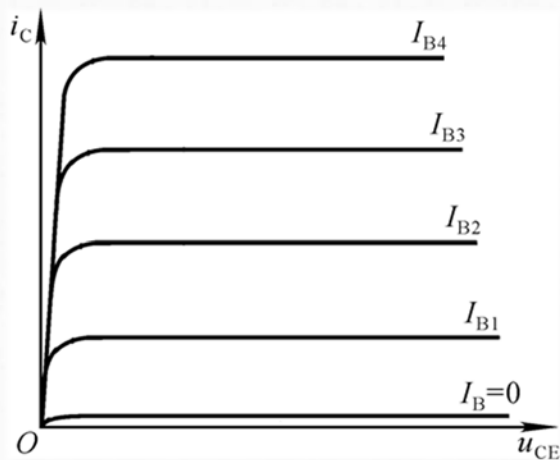


为什么 u_{CE} 较小时 i_C 随 u_{CE} 变化很大？为什么进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线？

$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta I_B} \Big|_{U_{CE} = \text{常量}}$$



输出特性

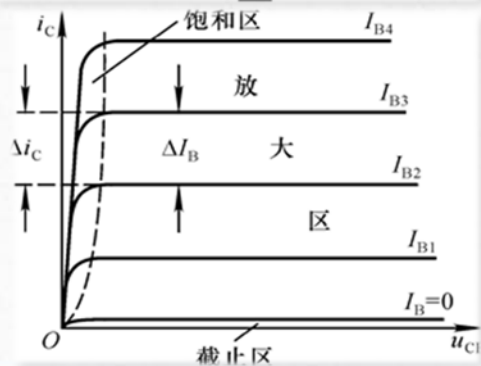
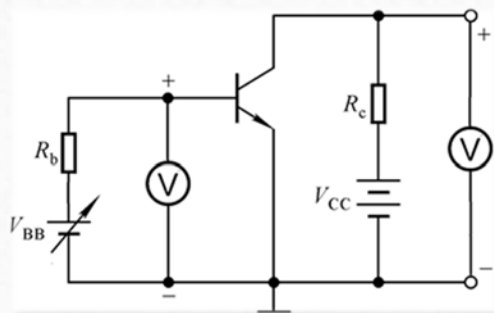


β 是常数吗？什么是理想晶体管？什么情况下 $\beta = \bar{\beta}$ ？

2.12 晶体三极管的三个工作区域 及温度对其特性的影响



晶体管的三个工作区域

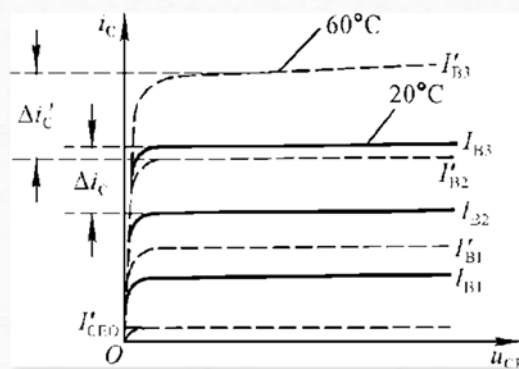
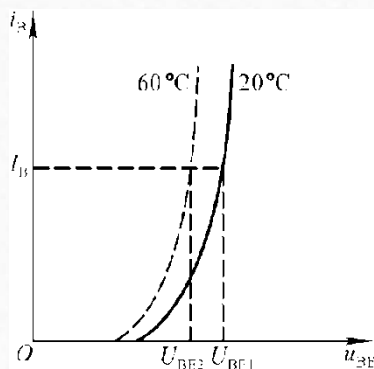


状态	u_{BE}	i_C	u_{CE}
截止	$\leq U_{on}$	$I_{CEO} \approx 0$	$\approx V_{CC}$
放大	$> U_{on}$	βi_B	$\geq u_{BE}$
饱和	$> U_{on}$	$< \beta i_B$	$< u_{BE}$

晶体管工作在放大状态时，输出回路的电流 i_C 几乎仅仅决定于输入回路的电流 i_B ，即可将输出回路等效为电流 i_B 控制的电流源 i_C 。



温度对晶体管特性的影响



$$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_{\text{CEO}} \uparrow$$

$$\rightarrow \beta \uparrow$$

$$\rightarrow u_{\text{BE}} \text{ 不变时 } i_{\text{B}} \uparrow, \text{ 即 } i_{\text{B}} \text{ 不变时 } u_{\text{BE}} \downarrow$$

2.13 晶体三极管的主要参数



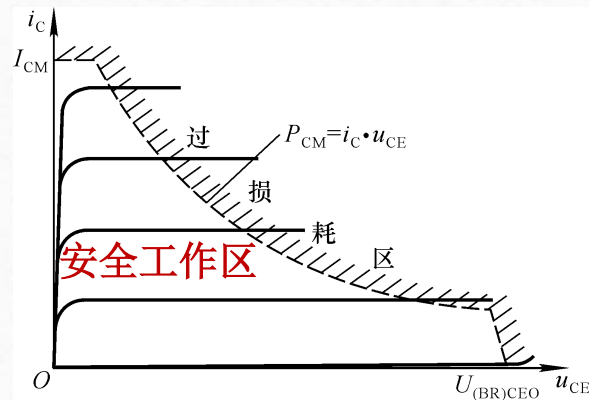
晶体管共射接法时的主要参数

- 直流参数： $\bar{\beta}$ 、 I_{CBO} 、 I_{CEO}
- 交流参数： β 、 f_T （使 $\beta=1$ 的信号频率）
- 极限参数： I_{CM} 、 P_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$

最大集电极电流

c-e间击穿电压

最大集电极耗散功率， $P_{CM}=i_C u_{CE}$





讨论: 测试图示电路的电压传输特性, 求出输入电压分别为多少时三极管工作在截止区、放大区、饱和区。

